

2026年上海市普陀区中考物理一模

一、学科基础

1. (2026·上海普陀·一模)

如图所示,在炉火上加热食物,开盖的一瞬间,可以观察到锅盖内部出现大量的水珠,这是由于锅内水蒸气_____形成的;食物的香气四溢,表明分子做_____运动。锅身和锅柄分别用金属和塑胶制成,这主要是利用了金属和塑胶不同的_____性。



2. (2026·上海普陀·一模)

如图所示,用“静电除尘掸”扫除书本上的灰尘。



- (1) 使除尘掸带电的方式是_____;
- A. 接触起电 B. 摩擦起电 C. 感应起电
- (2) 带电的除尘掸能吸附灰尘,是利用了带电体能_____的性质。

3. (2026·上海普陀·一模)

如图所示,游乐园里“过山车”沿轨道运行。

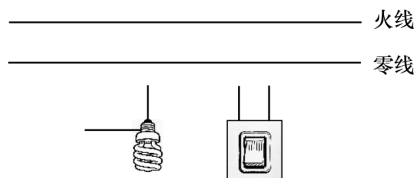


- (1) 下行过程,车轮温度升高,这是通过_____方式使其内热增加的。
- (2) 当“过山车”从轨道顶端向下运行时,动能_____,重力势能_____,机械能_____;(均选填“A. 增大”“B. 不变”或“C. 减小”)

4. (2026 · 上海普陀 · 一模)

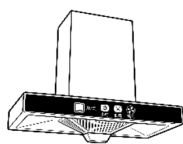
某节能灯标有“220V 11W”字样。

- (1) 其中“11W”表示_____，当它正常工作时，通过的电流为_____A。
- (2) 在图中，请用笔画线代替导线，将该节能灯与开关连接后联入家庭电路中。



5. (2026 · 上海普陀 · 一模)

如图所示是某型号脱排油烟机，其部分工作参数见表一。



表一

产品型号	****
电源	220V
照明功率	2W
电机输入功率	358W

- (1) 脱排油烟机是利用大气压强工作的，最早测出大气压强值的科学家是_____；
- (2) 使用时，它与其他家用电器之间是_____连接（选填“A. 串联”或“B. 并联”）；
- (3) 若脱排油烟机上的照明灯和电机同时工作 0.5h，消耗电能_____kW · h，家庭中可以_____表来计量用电量。

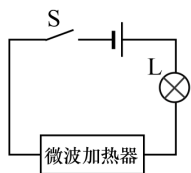
6. (2026 · 上海普陀 · 一模)

关于并联电路电阻特点。

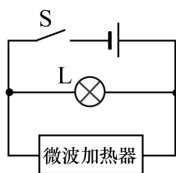
- (1) “总电阻”概念的建立，采用的是_____的研究方法；
 - A. 控制变量
 - B. 转换
 - C. 类比
 - D. 等效替代
- (2) 若将电阻值分别为 1000Ω 和 10Ω 的电阻并联，其总电阻的值_____。
 - A. 可能等于 10Ω
 - B. 可能在 $10\sim 1000\Omega$ 之间
 - C. 一定小于 10Ω
 - D. 一定大于 1000Ω

7. (2026·上海普陀·一模)

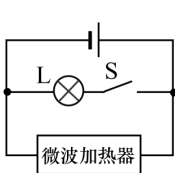
某微波炉如工作正常,闭合开关 S,指示灯 L 发光,微波加热器工作;断开开关 S,指示灯 L 熄灭,微波加热器停止工作。小明用该微波炉加热食物时,发现指示灯 L 发光,但微波加热器未工作。图中的四个选项是小明等四位同学画的该微波炉的简化电路图,其中可能正确的选项是_____。



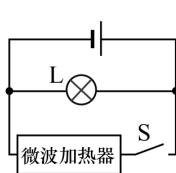
A.



B.



C.

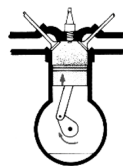


D.

8. (2026·上海普陀·一模)

汽车在日常生活中已被广泛使用。

- (1) 如图所示是四冲程汽油机工作时的一个冲程,下列说法中正确的是_____;



- A. 这是做功冲程,此过程中机械能转化成内能
- B. 这是压缩冲程,此过程中机械能转化成内能
- C. 这是做功冲程,此过程中内能转化成机械能
- D. 这是压缩冲程,此过程中内能转化成机械能

- (2) 一种汽油密度是 $0.74 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,它表示的物理意义是_____,一辆汽车装有的体积为 $6 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的这种汽油,汽油的质量是_____kg,行驶途中用去总油量的 $\frac{1}{2}$,则剩余汽油的热值是原来的_____倍。

9. (2026·上海普陀·一模)

如图所示,小明和家人放飞一盏孔明灯。已知外界空气密度为 1.3 kg/m^3 。

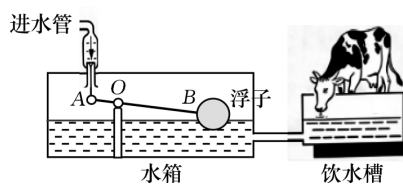


- (1) 若点燃后灯的体积为 0.5 m^3 ,则灯受到的浮力大小是_____N;
- (2) 放手后灯加速上升,此时灯受到的浮力大小_____其受到的重力大小;灯内气体密度_____ 1.3 kg/m^3 。(均选填“A. 大于”“B. 等于”或“C. 小于”)

10. (2026 · 上海普陀 · 一模)

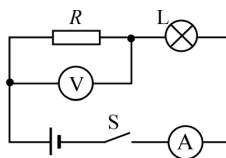
如图所示,是乳牛自动喂水器的装置原理图。水箱中,带浮子的硬杆 AB 相当于一根杠杆,可以绕 O 点转动,用于控制进水管的“开”和“关”。

- (1) 牛喝水后,若饮水槽中水位下降 1 cm ,则饮水槽底受到水的压强减小 _____ Pa ;自动喂水装置的设计主要利用了杠杆原理和 _____ 原理,实现水的自动补给;
- (2) 当停止进水时,浮子所受的浮力大小为 3 N ,若不计浮子所受重力, $l_{OB} = 4l_{OA}$,则进水管中水对 A 点的压力是 _____ N ;
- (3) 在图中画出浮子所受的浮力 $F_{\text{浮}}$ 。



11. (2026 · 上海普陀 · 一模)

小明按照如图所示的电路连接实物后,闭合开关 S ,发现灯 L 不发光。若电源电压为 U_0 ,电路中仅有一处故障,且只发生在灯 L 、电阻 R 上。



- (1) 根据上述条件,可以直接排除的故障是 _____;
- (2) 可否根据电压表、电流表的示数情况确定具体故障情况,请写出理由。

_____。

二、学科综合

12. (2026 · 上海普陀 · 一模)

骑自行车是一种既健身又低碳的出行方式。如图所示,小红在公园平直的道路匀速骑行。已知小红和自行车的总重力大小为 650 N 。

- (1) 若自行车每个轮胎与地面的接触面积是 0.01 m^2 ,求骑行时自行车对地面产生的压强 p ;
- (2) 骑行时,若自行车所受阻力是总重力的 0.06 倍,求小红骑行 0.5 km 所做功的最小值 $W_{\text{最小}}$ 。



13. (2026 · 上海普陀 · 一模)

小明尝试用家里的天然气灶粗略测量烧水的效率。他在水壶中盛放了 2kg 的水,测得水的初温是 25°C ,然后将水加热,同时观察天然气表和水温,发现天然气表的示数变化了 0.015m^3 时水温为 95°C 。已知 $c_{\text{水}}=4.2\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$, $q_{\text{天然气}}=7\times 10^7\text{J}/\text{m}^3$ 。

- (1) 求水吸收的热量 $Q_{\text{吸}}$;
- (2) 求天然气释放的热量 $Q_{\text{放}}$;
- (3) 求天然气灶的烧水效率 η 。

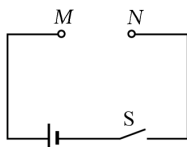
14. (2026 · 上海普陀 · 一模)

如图(a)所示是一只便携塑料封口机,其电路原理图如图(b)所示,此时接入 MN 两点的为图(c)中的电阻丝 A。若电源电压为 3V 保持不变,电热丝 A 的阻值为 0.4Ω 。

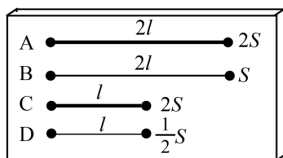
- (1) 闭合开关 S,求电路中的电流 I ;
- (2) 求通电 2min ,电流所做的功 W ;
- (3) 小明发现,使用该封口机时总把塑料烫坏,为此他设想通过替换电阻丝来解决问题。图(c)中四根电阻丝材质相同,阻值分别为 R_A 、 R_B 、 R_C 、 R_D ,请写出它们的大小关系;然后结合相关条件说明从电阻丝 B、C、D 中选择哪根替换电阻丝 A 可以解决上述问题。



(a)



(b)

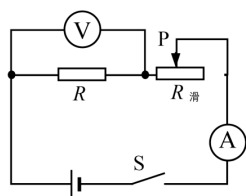


(c)

15. (2026 · 上海普陀 · 一模)

为“探究电流与电压、电阻的关系”，小明和小红分两步开展研究。

- (1) 第一步，在“探究电流与电压关系”的实验中，他们设计了如图(a)所示的电路图，并选用阻值为 10Ω 的定值电阻作为研究对象进行实验，将测得的电压、电流值记录在表一中。



(a)

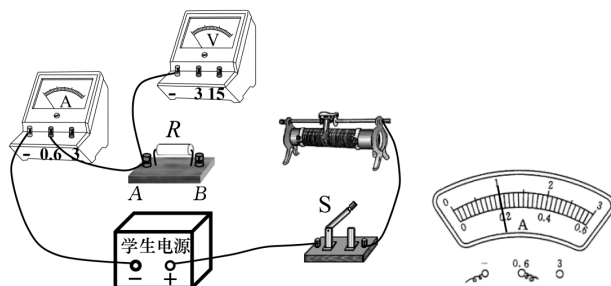
表一 $R=10\Omega$

实验序号	1	2	3	4	5
电压 U (V)	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
电流 I (A)	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16
电压 U /电流 I (V/A)	—	—	—	—	—

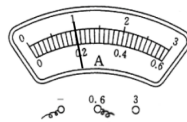
- I 实验过程中，两位同学通过 _____，从而改变导体两端的电压；
- II 为找寻电流与电压关系，他们还计算了“电压与电流的比值”，请完成表一最后一行的填写；根据表一中数据及相关条件，可得出的初步结论：_____；
- III 为使上述结论更具有普遍性，你认为他们还应进行的实验：_____。

- (2) 第二步，在“探究电流与电阻关系”的实验中，他们依然根据图(a)所示的电路图进行实验。

- I 在图(b)中有两根导线未连接，请用笔线代替导线完成连接。要求：滑片 P 向右移动，电压表示数变大。



(b)



(c)

表二

实验序号	1	2	3	4	5
电阻 R/Ω	25	20	15	10	5
电流 I/A	0.12	0.14	0.16	—	0.32

- II 实验时，他们先把阻值为 25Ω 的定值电阻接在 AB 间。将滑动变阻器接入电路的阻值调至最大，然后闭合开关 S，移动滑动变阻器的滑片 P 到某一位置，使电压表示数为 $3.0V$ ，读出此时电流表的示数并记录；然后依次将阻值为 20Ω 、 15Ω 、 10Ω 和 5Ω 的定值电阻在 AB 间替换，闭合开关 S，读出对应的电流表示数并记录，实验数据如表二所示。当 AB 间接 10Ω 的定值电阻时，电流表示数如图(c)所示，此时电流值是 _____ A。
- III 小明和小红在分析数据时发现，根据表二中的实验数据无法得到书上给出的电流与电阻的定量关系。请写出他们实验时可能存在的问题，并提出解决方案。